

## Lista 5 - Estatística para Administração - 2025.2

1)

a)  $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}^2$

b)  $\Omega_X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 30, 36\}$

c) 
$$p_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{36} & \text{se } x \in \{1, 9, 16, 25, 36\} \\ \frac{2}{36} & \text{se } x \in \{2, 3, 5, 8, 10, 15, 18, 20, 24, 30\} \\ \frac{3}{36} & \text{se } x = 4, \\ \frac{4}{36} & \text{se } x \in \{6, 12\} \end{cases}$$

2)

a)  $\Omega = \{Cara, Coroa\}^3$

b)  $\Omega_Y = \{-3, -1, 1, 3\}$

c) 
$$p_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{8} & \text{se } y \in \{-3, 3\} \\ \frac{3}{8} & \text{se } y \in \{-1, 1\} \end{cases}$$

3)

$$p_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{se } x = 0 \\ \frac{1}{10} & \text{se } x \in \{1; 3; 3, 5\} \\ \frac{1}{5} & \text{se } x = 2 \end{cases}$$

4)

(a) 0,5918.

(b)  $0,5918 - 0,4374 - 0,2624 = -0,108$

(c) Não. Na verdade essa estratégia é perdedora, uma vez que o retorno esperado é  $-0,108$ . Se valendo da interpretação frequentista, é esperado que caso o indivíduo adote essa estratégia um número grande de vezes, em média ele perderá aproximadamente R\$0,11.  
**Observação do Professor:** Note que ainda que  $P(X > 0)$  seja igual a 0,5918, ou seja, a probabilidade do ganho ser positivo é maior do que a de ser zero ou negativo, o jogador é desfavorecido ao adotar essa estratégia. Por que isso acontece?

5)

(a) 0,46.

(b) 1,3

(c) 0,45

6)

(a) 0,4

(b) 0

$$(c) F_S(s) = \begin{cases} 0 & \text{se } s < 0 \\ 0,4 & \text{se } 0 \leq s < 1 \\ 1 & \text{se } s \geq 1 \end{cases}$$

7)

(a)  $E[X] = (1 - p) \cdot 0 + 1 \cdot p = p$

(b)  $Var(X) = E[X^2] - E[X]^2 = p - p^2 = p(1 - p)$

(c) Encontrar o ponto de mínimo da função  $p - p^2$  e mostrar que de fato é um ponto de mínimo (com palavras ou matematicamente).

8)

a) Não. São variáveis **aleatórias**, logo, há incerteza sobre os valores que assumem e, portanto, não dá para dizer se são iguais.

b) Sim, pois seguem a mesma distribuição e com o mesmo parâmetro  $p$ .

c) Significa dizer que o resultado que uma delas apresenta não influencia no resultado da outra.

$$d) \Omega_V = \{0, 1, 2\}, p_V(v) = \begin{cases} p^2 & \text{se } v = 2 \\ 2p(1 - p) & \text{se } v = 1 \\ (1 - p)^2 & \text{se } v = 0 \end{cases}$$

$$e) \Omega_U = \{0, 2, 3, 5\}, p_U(u) = \begin{cases} p^2 & \text{se } u = 5 \\ p(1 - p) & \text{se } u \in \{2, 3\} \\ (1 - p)^2 & \text{se } u = 0 \end{cases}$$

f)  $(1 - p) + p \cdot e$

9)

$$p_{X_A}(x) = \begin{cases} 0,3 & \text{se } x=40, \\ 0,5 & \text{se } x=10, \\ 0,2 & \text{se } x=-10, \end{cases}$$

(a) 15%.

(b) 325.

(c) Considere que o gestor possui outra possibilidade de ativo  $B$ , cujo retorno anual (%) é modelado por uma variável aleatória  $X_B$  que possui a seguinte distribuição:

$$p_{X_B}(x) = \begin{cases} 0,6 & \text{se } x=25, \\ 0,4 & \text{se } x=-5, \end{cases}$$

$$E[X_B] = 13\%, Var(X_B) = 216.$$

(d) Considere agora que o agente deseja compor uma carteira que possua 40% do ativo A e 60% do ativo B. Dessa forma, o retorno anual desses ativos combinados é dado por:

$$W = 0,4X_A + 0,6X_B.$$

i)  $\Omega_W = \{31, 13, 19, 1, 11, -7\}$

ii)  $p_W(w) = \begin{cases} 0,18 & \text{se } x = 31, \\ 0,12 & \text{se } x \in \{13, 11\}, \\ 0,3 & \text{se } x = 19, \\ 0,2 & \text{se } x = 1, \\ 0,08 & \text{se } x = -7, \end{cases}$

iii)  $13,8\%$

iv)  $129,76$ .

v) **Observação do Professor::** Para resolver essa questão foi assumido que os ativos são independentes. Ou seja, o retorno de um não afeta o retorno do outro.

(e) Depende do perfil do investidor. Se for um investidor que se preocupa apenas com retorno, ignorando a variância do retorno, ele deve investir tudo no ativo  $A$ . Se ele se preocupa com retorno e também com a volatilidade do retorno, então deve investir na combinação entre  $A$  e  $B$ .